

Laboratorium

Wstęp do systemów zarządzania bazami danych

dr hab. inż. Maciej Grzenda

M.Grzenda@mini.pw.edu.pl

<http://www.mini.pw.edu.pl/~grzendam>

Politechnika Warszawska

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

**Politechnika
Warszawska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zadanie 10 pn. „Przygotowanie i uruchomienie nowego kierunku studiów na studiach
II stopnia - Inżynieria i Analiza Danych (IAD)”
realizowane jest w ramach projektu
„NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel zajęć

- Informacje organizacyjne
- Zasady instalacji własnego środowiska do pracy w trakcie zajęć
- Wprowadzenie do architektury systemów zarządzania bazą danych (ang. Database Management System, DBMS) na przykładzie Microsoft SQL Server i Oracle Database
- Podobieństwa i różnice pomiędzy kluczowymi systemami DBMS:
 - Organizacja bazy/baz danych
 - Typy danych
 - Narzędzia klienckie, w tym narzędzia administracyjne

Całość zajęć tego laboratorium i kolejnych laboratoriów jest realizowana w środowisku stacji roboczej Windows

Przygotowanie własnego środowiska

- Osobna prezentacja **db_lab_1b_environment.pdf** zawarta w plikach zespołu Ms Teams zawiera instrukcję:
 - wyboru wersji oprogramowania Ms SQL Server do samodzielnej instalacji z uwzględnieniem wymagań sprzętowych
 - instalacji i konfiguracji na stacji roboczej działającej pod kontrolą systemu Windows, ewentualnie Linux
 - instalacji i dodatkowej konfiguracji oprogramowania Ms Visual Studio na potrzeby jednego ze scenariuszy dotyczących hurtowni danych
- Ze względu na ograniczenia czasowe związane z dostępem do laboratorium i maszyn wirtualnych, instalacja własnego środowiska jest zdecydowanie rekomendowana

Ewentualne problemy z uzyskaniem konfiguracji Ms SQL Server i/lub Ms Visual Studio opisanej w/w materiale, a wymaganej do realizacji zajęć prosimy zgłaszać w trakcie laboratorium nr 1 lub nr 2.

Plan zajęć laboratoryjnych

Nr zajęć	Zakres
1	Wstęp, dostęp do materiałów i organizacja środowiska w laboratorium, znaczenie budowy własnych kompetencji w czasach rozwoju sztucznej inteligencji
2	Projektowanie modelu danych
3	Projektowanie modelu danych i normalizacja
4	SQL SELECT – część I
5	SQL SELECT – część II
6	SQL SELECT – część III, SQL INSERT, UPDATE, DELETE
7	Kolokwium nr 1 – Projektowanie baz danych i zapytania SQL SELECT (25p)
8	DDL (CREATE TABLE i powiązane zagadnienia), indeksy i zagadnienia wydajnościowe
9	Aplikacja kliencka JDBC, w tym zatwierdzanie transakcji
10	Transakcje (ROLLBACK, izolacja transakcji, blokady, zakleszczenia), wstęp do procedur składowanych
11	Kolokwium nr 2 – Aplikacja kliencka, polecenia INSERT, UPDATE, DELETE (10p), ocena jakości wygenerowanego kodu bez użycia komputera (10p)
12	Procedury składowane
13	Zaawansowane zagadnienia np. wstęp do hurtowni danych i systemów Business Intelligence
14	Kolokwium nr 3 – polecenia DDL, procedury składowane, transakcje, indeksy (20p)
15	Kolokwium poprawkowe

- Rekomendowana jest instalacja oprogramowania Ms SQL Server na własnym komputerze, na zasadach opisanych w osobnej prezentacji.
- W trakcie dwóch laboratoriów będą ponadto miały miejsce oceniane testy wstępne – szczegóły w trakcie wykładu. Pełny regulamin zaliczenia znajduje się w Usos.

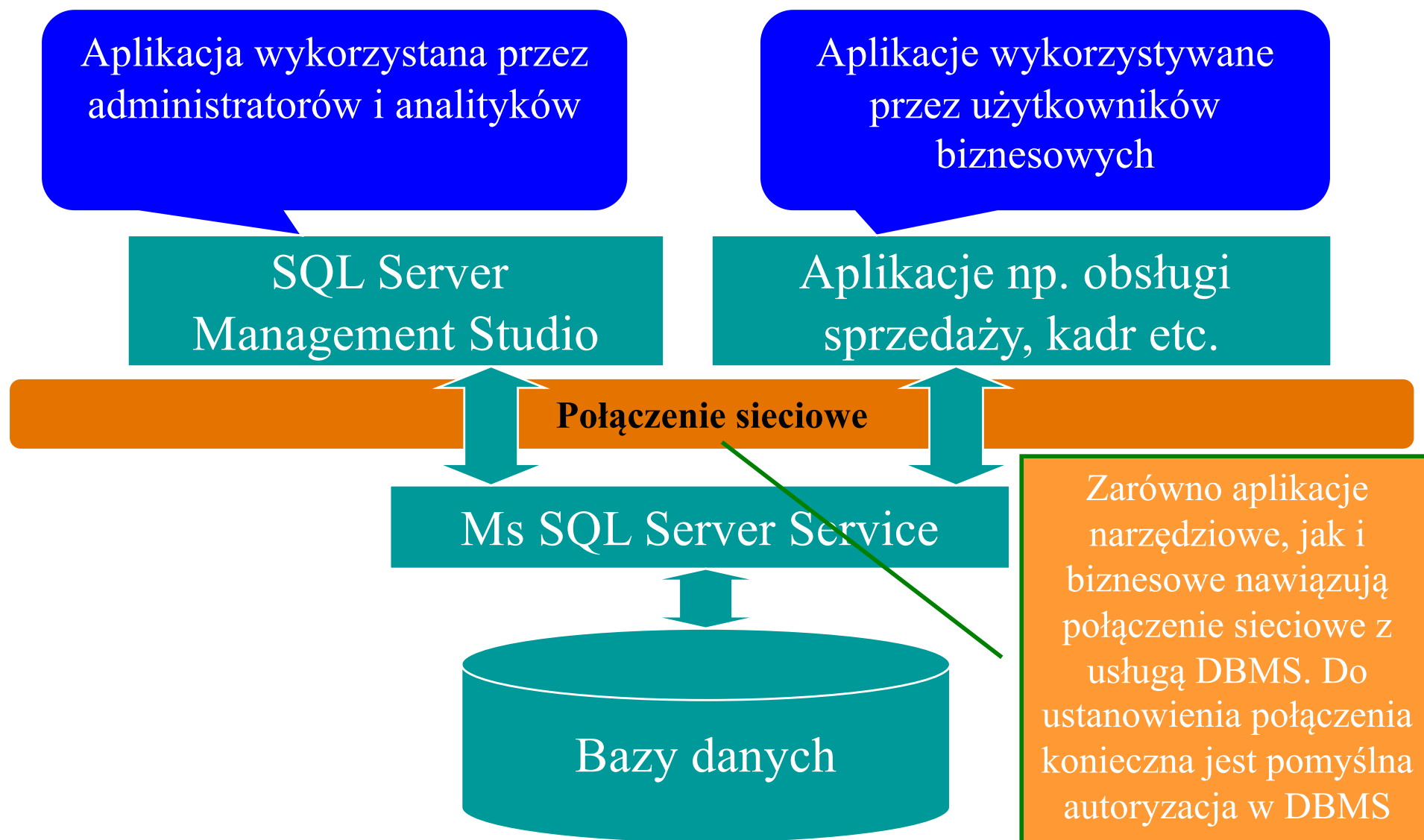
Organizacja zajęć w trybie zdalnym

- W ramach zajęć realizowanych w trybie zdalnym wykorzystywana jest wyłącznie platforma Ms SQL Server
- Przykłady związane z Oracle Database są opcjonalne - mogą być realizowane samodzielnie przez studentów po samodzielnej instalacji i konfiguracji oprogramowania
- Wykorzystanie platform do pracy grupowej i udostępniania wyników:
 - Materiały laboratoryjne i wykładowe są dostępne w dedykowanym zespole platformy Teams
 - Wyniki zadań zaliczeniowych i egzaminów będą umieszczane w platformie Usos <https://usosweb.usos.pw.edu.pl/>

Wszyscy uczestnicy zajęć są proszeni o sprawdzenie możliwości zalogowania do w/w platform i weryfikację dostępu do zasobów dedykowanych dla przedmiotu Bazy Danych oraz zgłoszenie ewentualnych problemów do prowadzącego grupę laboratoryjną.

Przykładowa platforma systemu zarządzania bazą danych: Ms SQL Server

Przykładowy system DBMS: Ms SQL Server



Zadanie I – Ms SQL Server – cz. I

1. Uruchomienie usługi MS SQL Server: {Wszystkie programy}/ {start_sqlserver_services.bat}
2. Uruchomienie SQL Server Management Studio
3. Połączenie z lokalną instancją SQL Server (np. localhost\<InstanceName>):
 - Wybór opcji {SQL Server Authentication}
 - Wykorzystanie konta i hasła dostarczonego podczas laboratorium
4. Przegląd istniejących bazy danych:
 - Master - systemowa baza danych zawierająca metadane
 - ...

Kolejne zadania związane z Ms SQL Server są realizowane w aplikacji SQL Server Management Studio. Aplikacja ta umożliwia m.in. tworzenie baz danych, tworzenie tabel w ramach tych baz danych, odczyt i zapis danych (zapytania SQL) w ramach lokalnych i zdalnych baz danych.

Zadanie I – Ms SQL Server – cz. II

5. Utwórz nową bazę danych o nazwie test_db – z użyciem opcji {New Database...} z poddrzewa {Databases}:

- Ustaw nazwę bazy danych,
- Ustaw lokalizację dwóch plików:
 - Plik danych zawierający dane wszystkich tabel w bazie danych,
 - Plik dziennika zawierający dziennik transakcji (ang. transaction log) wszystkich zmian dokonanych w bazie danych

Utworzenie bazy danych w przypadku połączenia ze zdalną usługą DBMS następuje na zdalnym serwerze. Jest to typowy model pracy w środowisku produkcyjnym (a nie laboratoryjnym).

Funkcjonalność systemów DBMS

Nowoczesna baza danych to nie tylko zbiór tabel. W bazie danych Ms SQL Server można zapisać m.in.

- diagramy bazy danych,
- widoki,
- własny kod wykonywany w ramach DBMS, w tym:
 - procedury składowane
 - funkcje
- ustawienia bezpieczeństwa:
 - konta użytkowników,
 - uprawnienia
- ustawienia replikacji, czyli okresowej lub bieżącej wymiany danych między systemami DBMS,
- definicje okresowo wykonywanych zadań np. wykonywania kopii bezpieczeństwa
- ...

Dostępność zaawansowanych mechanizmów np. monitorowania aktywności użytkowników lub strojenia wydajności to cecha wyróżniająca zaawansowane komercyjne systemy DBMS.

Zadanie II – Pierwsza tabela i zapytanie SQL

W SQL Server Management Studio:

1. Wybierz nowo utworzoną bazę danych o nazwie test_db
2. Z wykorzystaniem opcji {Tables}/{New Table...} utwórz tabelę osoby zawierającą kolumny:
 - Person_id int
 - Nazwa varchar (20)
 - Nazwisko varchar (50)
3. Korzystając z opcji {osoby}/{Edit Top 200 rows}, możemy wpisać pewną liczbę rekordów
4. Uruchom {New query}, aby przygotować pierwsze zapytanie SQL
 - Wpisz: `SELECT * FROM osoby`
 - Wybierz {! Execute} w celu wykonania zapytania

Ten bardzo prosty przykład ilustruje fakt, że wykonanie poleceń SQL bazuje na wysłaniu poprzez połączenie sieciowe do wybranej instancji DBMS treści zapytania SQL i wykonanie tego zapytania przez zdalną instancję DBMS.

Przykładowa platforma systemu zarządzania bazą danych: Oracle Database

Uwaga: realizacja tej części zajęć zależy od dostępności maszyn wirtualnych z oprogramowaniem Oracle Database

Przykładowy system DBMS: Oracle DBMS

Aplikacja wykorzystana przez administratorów i analityków

Aplikacja wykorzystywana przez programistów Java

Aplikacje wykorzystywane przez użytkowników biznesowych

Oracle Enterprise Manager

jDeveloper

Aplikacje np. obsługi sprzedaży, kadr etc.

Połączenie sieciowe

Oracle DBMS

Database

Szczegółowa architektura baz Oracle będzie przedmiotem wykładów. Na Oracle DBMS składa się proces nasłuchu (ang. listener) odpowiedzialny za obsługę połączeń sieciowych oraz procesy odpowiedzialne za m.in. obsługę zapytań SQL.

Zadanie IIIa – Oracle RDBMS

1. Otwórz środowisko zawierające oprogramowanie Oracle Database z uruchomionymi usługami DBMS
2. W przypadku, gdy prowadzący udostępnia możliwość zakładania kont przez środowisko Enterprise Manager:
 - Otwórz stronę <https://localhost:1158/em> w przeglądarce internetowej
 - Zaloguj się korzystając z konta i hasła dostarczonego przez prowadzącego
 - Przejdź do opcji {Server}/{Users} w celu
 - utworzenia nowego użytkownika o nazwie identycznej jak konto studenta wykorzystane do logowania do stacji roboczej
 - nadania nowemu użytkownikowi ról wskazanych w trakcie logowania np. DBA and CONNECT

Zadanie IIb – Oracle RDBMS

1. Uruchomienie aplikacji Oracle jDeveloper
2. Przejście do zakładki {Connections}
3. Wybór {Database}, a następnie {New Database Connection...}
 1. Utworzenie nowego połączenia do bazy danych poprzez użycie następujących ustawień:
 - Username: nazwa właśnie stworzonego użytkownika
 - Password: hasło tego użytkownika
 - Role: pusta wartość
 - Host name: localhost
 - SID: orcl
 - Pozostawienie domyślnych wartości w pozostałych polach
 2. Wybór {Test Connection}/{Connect}
 3. Jeśli proces przebiegł pomyślnie, zostało zestawione połączenie sieciowe z instancją Oracle DBMS, z wykorzystaniem procesu nasłuchu oczekującego na połączenia TCP/IP realizowane poprzez port 1521

Zadanie IV – Oracle RDBMS

W aplikacji jDeveloper:

1. Wybór połączenia
2. Utworzenie tabeli o analogicznych kolumnach jak tabela persons w zadaniu nr 2
 - Proszę zwrócić uwagę na różnice w listach dostępnych typów danych
 - Wprowadzenie danych do tabeli:
 - Przejście do zakładki Data
 - Zatwierdzenie zmian po wprowadzeniu (ang. commit)
3. Uruchomienie Tools/SQL Worksheet
 - Wprowadzenie kwerendy: `SELECT * FROM persons`
 - Wykonanie kwerendy

W Oracle Enterprise Manager:

1. Usunięcie konta stworzonego na potrzeby laboratorium

W przypadku Oracle Database, jedna instancja obsługuje jedną bazę danych, podzieloną na schematy (ang. schema) poszczególnych użytkowników. To kolejny przykład różnic między systemami DBMS.



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

**Politechnika
Warszawska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zadanie 10 pn. „Przygotowanie i uruchomienie nowego kierunku studiów na studiach
II stopnia - Inżynieria i Analiza Danych (IAD)”
realizowane jest w ramach projektu
„NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego